07_BFS

Adjacency list: hash table + list

graph图 $G = (V, E)$。

- V **(Vertices/Nodes)**：节点。事物本身（比如你、你的朋友、一个城市）。
- E **(Edges)**：边，节点之间的关系（比如好友关系、公路）。

分类：

- **有向图 (Directed)**：线带箭头，表示单向关系（如：网页链接）。
- **无向图 (Undirected)**：线不带箭头，表示双向关系（如：公路）。

书上说的 **BFS（广度优先搜索）**，其实就是**“不准跳级的点名”**。

我们需要一个**“待办清单”**（这就是书上说的 **Queue/队列**）。

- **特性**：**FIFO** (First In, First Out)，先进先出。
- **在算法中**：当你发现新邻居时，把他们加到队尾；当你检查人时，从队首取

1. **开始**：你的清单里只有你自己：`[你]`。
2. **第一轮**：你从清单里出来。你不是医生。但你把你认识的人加到清单后面：`[艾丽丝, 鲍勃]`。（这些人是**一度关系**）
3. **第二轮**：抓出 **艾丽丝**。她不是医生。把她认识的人加到清单最后：`[鲍勃, 佩吉]`。
4. **第三轮**：抓出 **鲍勃**。他不是医生。把他认识的人加到清单最后。注意！他认识佩吉和汤姆。但佩吉已经在清单里了，所以只加汤姆：`[佩吉, 汤姆]`。（这些人是**二度关系**）
5. **第四轮**：抓出 **佩吉**。不是。
6. **第五轮**：抓出 **汤姆**。**找到了！他是医生！**

The "Standard Operating Procedure" (SOP) of the algorithm
To write out this algorithm, just remember these 5 steps:

1. Create a list (queue) and put the starting point in it.
2. Create a checked list (Set/List) to prevent infinite loops.
3. Pop out a node from the list.
4. Check this node:
   Is it the goal? If so, it's over. Success!
   Not? Add all its neighbors to the end of the list.
5. Repeat step 3 of the loop until the list is empty (indicating that nothing was found).

complexity

$O(V+E)$

- V **(Vertex)**：每个节点你最坏情况都要检查一遍。
- E **(Edge)**：每条连接线你都要走一遍去发现邻居。
- **结论**：总耗时 = 节点数 + 边数。